

KR?PT#GR@F!@

W?kł@d 1

J@kub M!3lcz@r3k



UNIwersytet
JAGIELLOŃSKI
W KRAKOWIE

2026/27

Sprawy organizacyjne

<https://github.com/Quantum-Cosmos-Lab/Kryptografia-2026-2027>

Sylabus: <https://sylabus.uj.edu.pl/pl/3/1/3/7/74> -> **Kryptografia**

Laboratorium (zaliczenie na ocenę)

Rozwiązywanie problemów praktycznych

Ocena 5 z zaliczenia z ćwiczeń podnosi ocenę z egzaminu o 1 stopień.
Ocena 4,5 z ćwiczeń podnosi ocenę z egzaminu o 0,5 stopnia.

Wykład (egzamin pisemny)

Wiedza teoretyczna, przykłady, dyskusje,...

Konsultacje - proszę o kontakt: jakub.mielczarek@uj.edu.pl

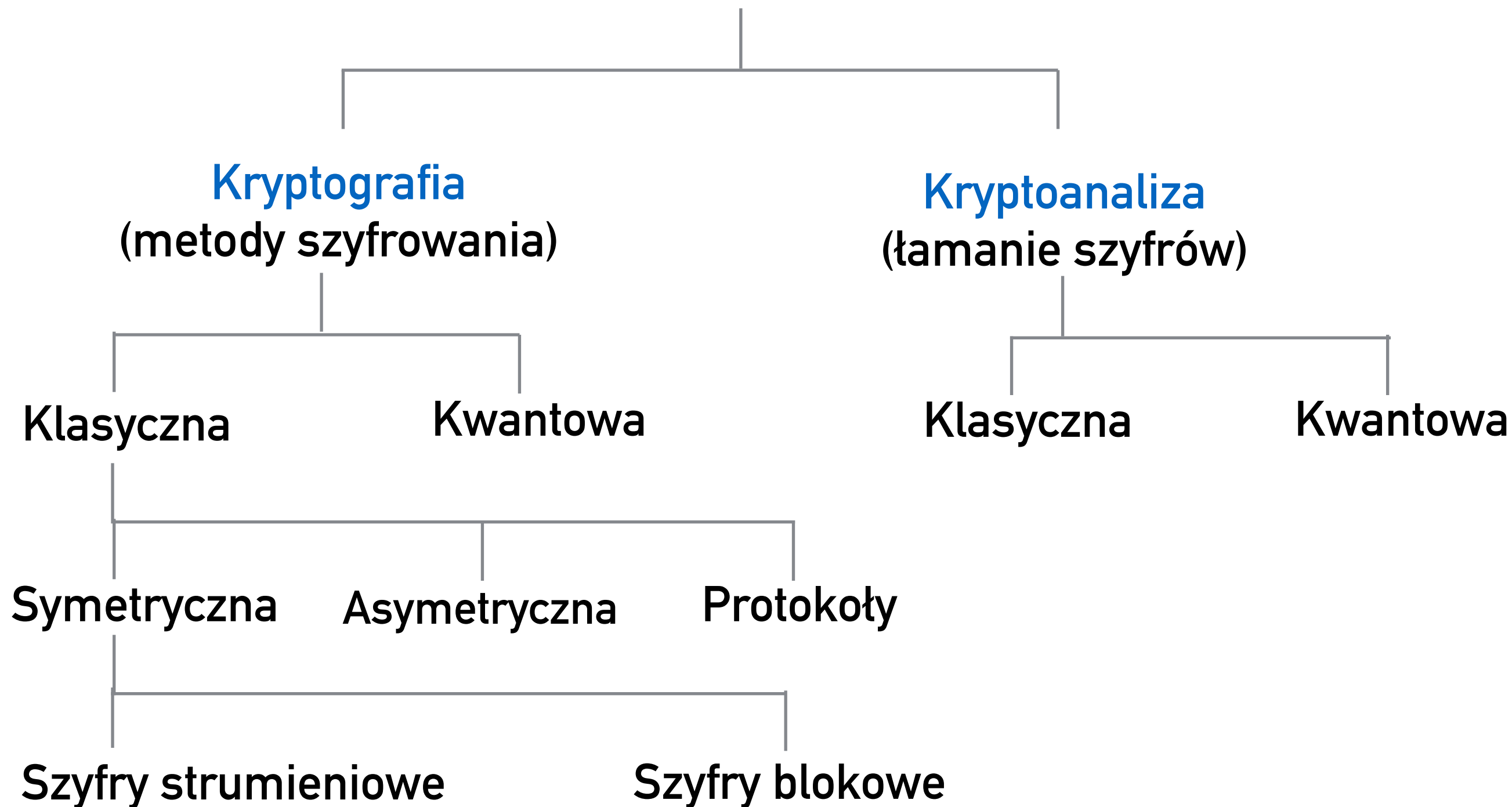
Literatura

- J. Aumasson, [Nowoczesna kryptografia. Praktyczne wprowadzenia do szyfrowania](#), PWN 2018.
- C. Paar, J. Pelzl, [Understanding Cryptography](#), Springer 2010.
- B. Schneier, [Kryptografia dla praktyków](#), WNT 2002.
- D. R. Stinson, M. B. Paterson, [Kryprografia. W teorii i praktyce](#), PWN 2021 (Wdanie IV).
- W. Stallings, [Kryptografia i bezpieczeństwo sieci komputerowych. Matematyka szyfrów i techniki kryptologii](#), Helion 2011.
- W. Stallings, [Kryptografia i bezpieczeństwo sieci komputerowych. Koncepcje i metody bezpiecznej komunikacji](#), Helion 2012.
- M. Karbowski, [Podstawy Kryptografii](#), Helion 2014.
- N. Koblitz, [Wykład z teorii liczb i kryptografii](#), WNT 1995.
- D. Kahn, [Łamacze kodów. Historia kryptologii](#), Zysk i S-ka 2019.
- S. Singh, [The Code Book: The Science of Secrecy from Ancient Egypt to Quantum Cryptography](#), Anchor Books 2000.

Czym będziemy się zajmować ?

Kryptologia

κρυπτός (kryptos - „ukryty”) i λόγος (logos - „rozum”, „słowo”)



Główne zagadnienia...

- Historyczne systemy kryptograficzne
- Szyfry symetryczne
- Data Encryption Standard (DES)
- Advanced Encryption Standard (AES)
- Tryby pracy szyfrów blokowych
- Szyfry asymetryczne
- RSA
- Kryptografia oparta na krzywych eliptycznych
- Protokół Diffiego-Hellmana
- Funkcje skrótu
- Kody uwierzytelniające (MAC)
- Podpis elektroniczny
- Protokół TLS
- Generowanie kluczy
- Kryptografia postkwantowa
- Kryptoanaliza kwantowa
- Kryptografia kwantowa

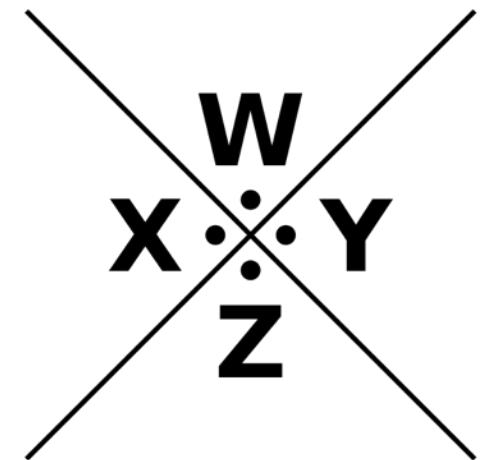
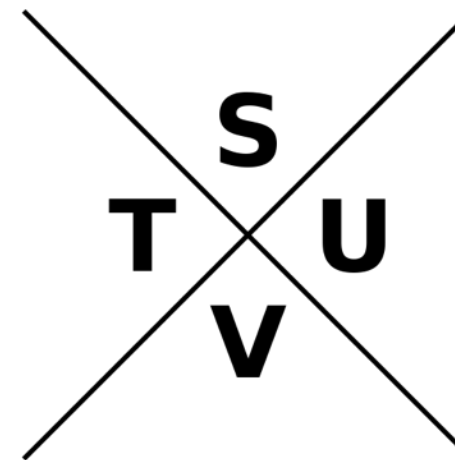
SZYFR MASOŃSKI

(Szyfr podstawieniowy)



A	B	C
D	E	F
G	H	I

J	K	L
M	N	O
P	Q	R



W F < 7 > E 7 F J C 7 J

<https://www.dcode.fr/pigpen-cipher>



SZYFR CEZARA

(Szyfr monoalfabetyczny)

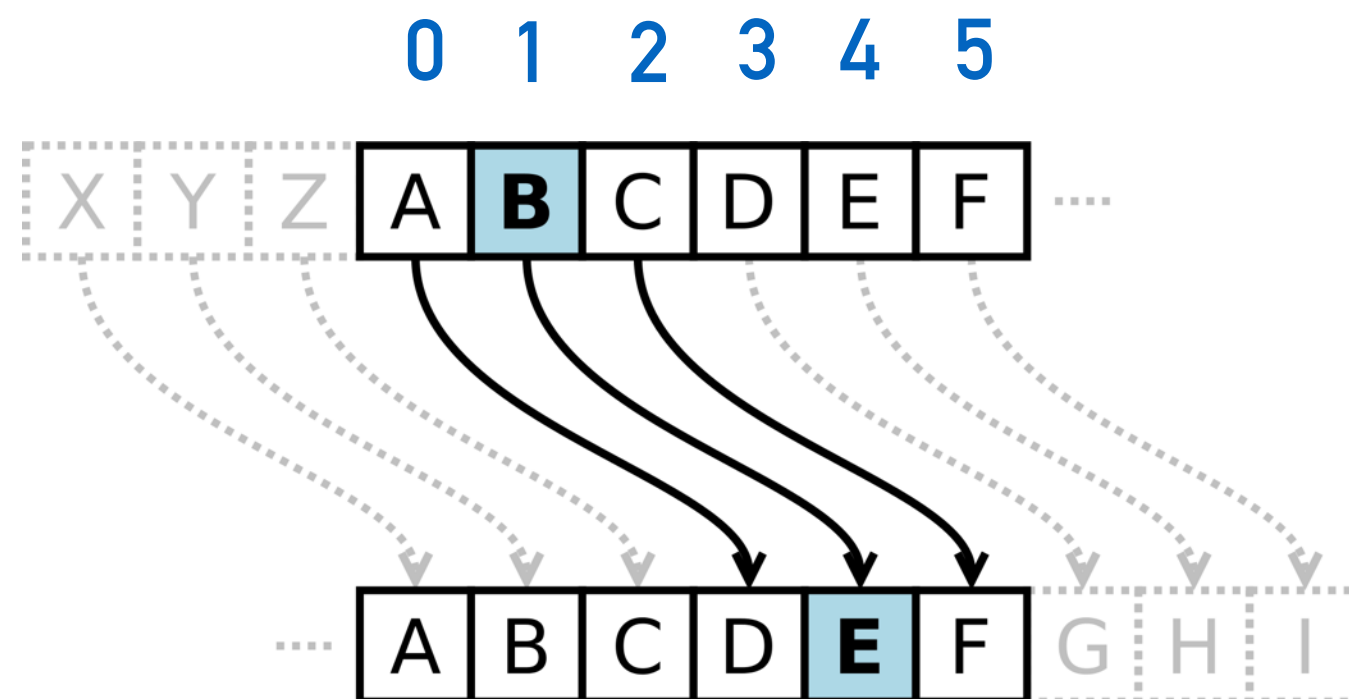
Szyfrowanie:

$$C = (M + K) \bmod N$$

Deszyfrowanie:

$$M = (C - K) \bmod N$$

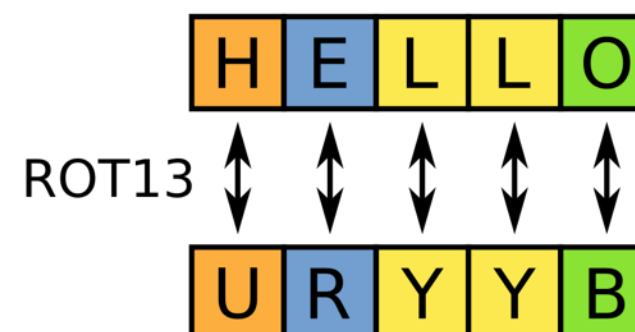
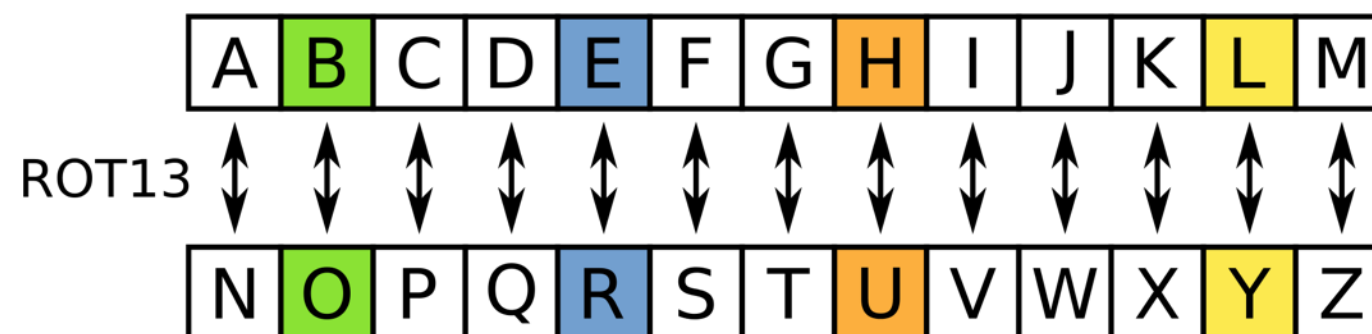
$$C, M, K \in \mathbb{Z}_N = \{0, 1, 2, \dots, N - 1\}$$



ROT13

$$K = 13$$

$$N = 26$$



SZYFR VIGENERE'A

(Szyfr polialfabetyczny)

Uogólnienie szyfru Cezara do przypadku klucza będącego powtarzającym się wyrazem.

A=0, B=1, C=2, ...

Tekst jawny

	0 1 2 3				Klucz																										25	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z						
A	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z						
B	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A						
C	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B						
D	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C						
E	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D						
F	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E						
G	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F						
H	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G						
I	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H						
J	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I						
K	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J						
L	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K						
M	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L						
N	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M						
O	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N						
P	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O						
Q	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P						
R	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q						
S	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R						
T	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S						
U	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T						
V	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U						
W	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V						
X	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W						
Y	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X						
Z	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y						

tabula recta

Szyfrowanie:

$$C = (M + K) \mod 26$$

Deszyfrowanie:

$$M = (C - K) \mod 26$$

Przykład:

Klucz:

ENIGMAENIGMA

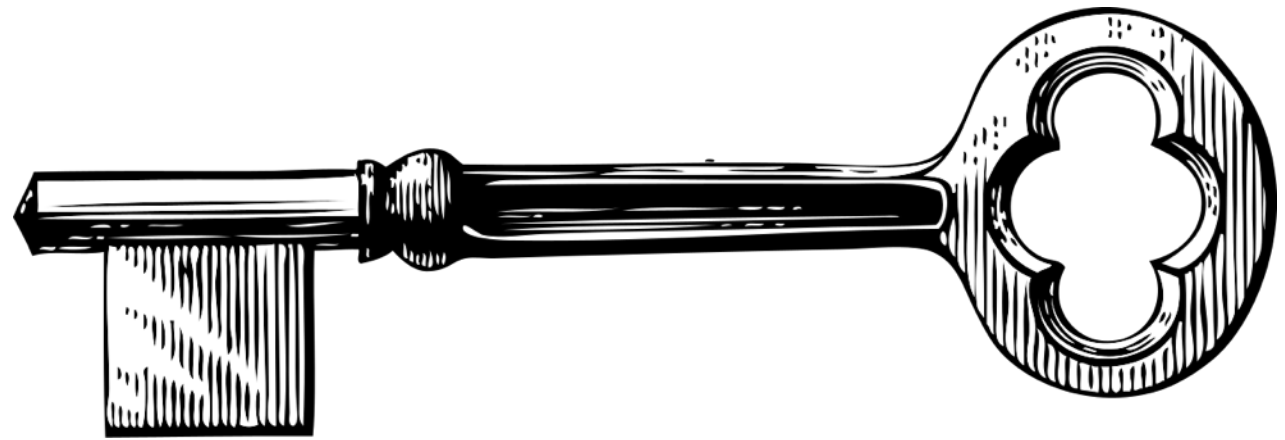
Tekst jawny:

KRYPTOGRAFIA

Szyfrogram:

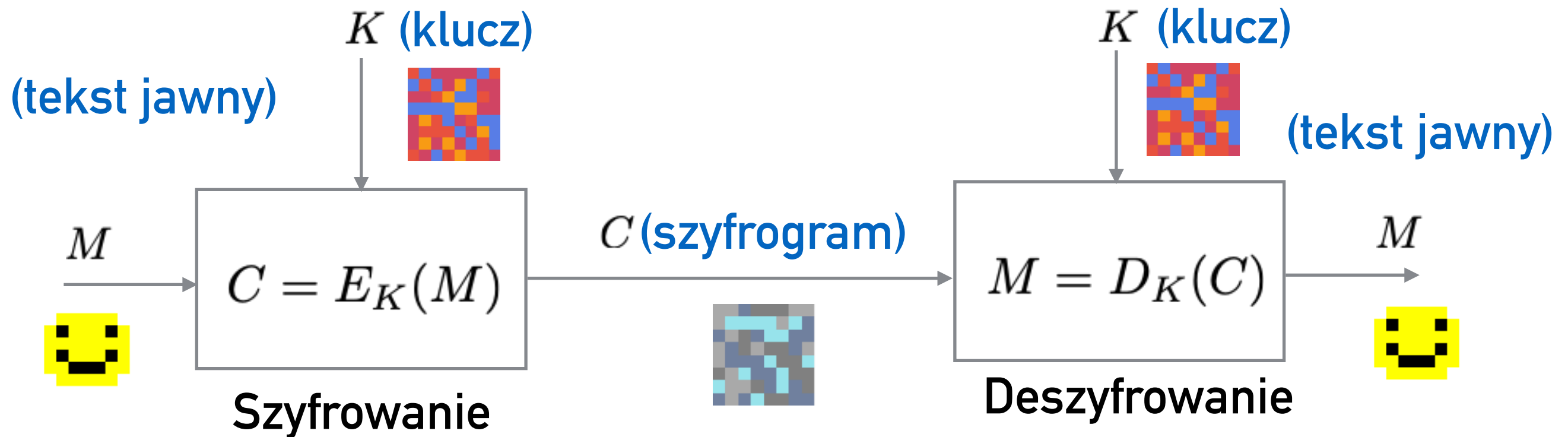
OEGVFOKEILUA

KLUCZ



Losowy ciąg znaków/bitów

Szyfrowanie symetryczne - jeden (sekretny) klucz



Spełnione jest: $M = D_K(E_K(M))$

Zasada Kerckhoffsza



Historycznie - tajność algorytmu szyfrującego i deszyfrującego
(wciąż praktykowane w niektórych zastosowaniach)



σκυτάλη

Współcześnie - jawność algorytmu szyfrującego i deszyfrującego
(nie zawsze), tajność klucza.

Nowe standardy kryptograficzne wybierane są np. w ramach
otwartych konkursie organizowanych przez
amerykański **National Institute of Standards and Technology (NIST)**.

Sekretny pozostaje jedynie klucz.

SZYFRY SYMETRYCZNE

Kryptografia symetryczna

```
graph TD; A[Kryptografia symetryczna] --> B[Szyfry strumieniowe]; A --> C[Szyfry blokowe]; B --> D["(szyfrowanie wiadomości bit po bicie lub znak po znaku)"]; B --> E[Szyfr Cezara]; B --> F[Szyfr Vigenere'a]; B --> G["Szyfr z kluczem jednorazowym - szyfr Vernama (ang. One Time Pad - OTP)"]; B --> H["Maszyny wirnikowe (Enigma, Maszyna Lorentza)"]; B --> I["A5/1, A5/2 (GSM)"]; B --> J["E0 (Bluetooth)"]; C --> K["(szyfrowanie bloków bitów o ustalonych rozmiarach)"]; C --> L[DES]; C --> M[3DES]; C --> N[AES]; C --> O[IDEA]; C --> P[RC5]; C --> Q[Blowfish];
```

Szyfry strumieniowe

(szyfrowanie wiadomości bit po bicie lub znak po znaku)

Szyfr Cezara

Szyfr Vigenere'a

Szyfr z kluczem jednorazowym
- szyfr Vernama

(ang. One Time Pad - OTP)

Maszyny wirnikowe (Enigma, Maszyna Lorentza)

A5/1, A5/2 (GSM)

E0 (Bluetooth)

Szyfry blokowe

(szyfrowanie bloków bitów o ustalonych rozmiarach)

DES

3DES

AES

IDEA

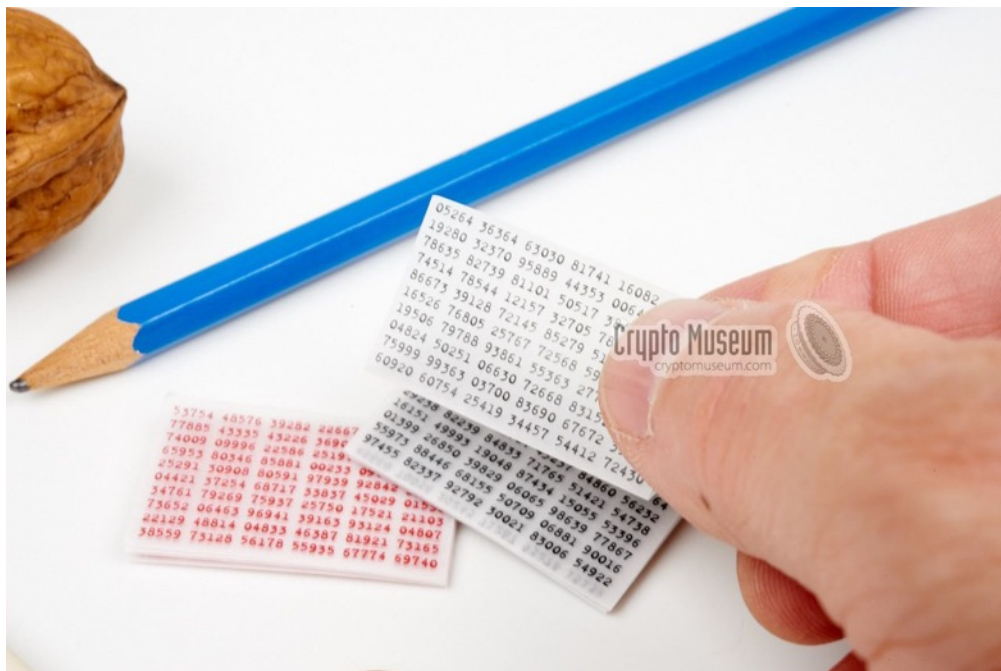
RC5

Blowfish

Szyfr z kluczem jednorazowym

Szyfr Vernama (1917), One Time Pad (OTP)

- Klucz ma taką samą długość jak wiadomość.
- Kluczy wykorzystywany jest tylko raz (patrz projekt Venona).
- Szyfr **bezpieczny teorii informacji** (Shannon, 1949) - niemożliwy do złamania.
- Jego wadą jest duży rozmiar klucza.



Przypadek binarny:

Szyfrowanie: $C = M \oplus K$ $C = (M + K) \bmod 2$

Deszyfrowanie: $M = C \oplus K$ $M = (C + K) \bmod 2$

$$M = (M \oplus K) \oplus K = M \oplus (K \oplus K) = M \oplus 0 = M$$

Alternatywa wykluczająca (XOR):

A	B	$A \oplus B$
0	0	0
1	0	1
0	1	1
1	1	0

Przykład:

$M = 01110101101000011110$

$K = 10100010111101000110$

$C = 11010111010101011000$

„Dowód” bezpieczeństwa: $P(C = 0|M) = \frac{1}{2}$ i $P(C = 1|M) = \frac{1}{2}$

a zatem prawdopodobieństwo $P(C|M) = P(C)$

Gamy szyfrowe w postaci bloczków



Szyfr OTP w praktyce

Posłużymy się przykładem języka angielskiego - 26 liter

Tekst jawny musi zostać zakodowany w postaci ciągu cyfr.
Do tego celu, wykorzystujemy tablicę zmian (**checkerboard**):

CODE	A	E	I	N	O	T	CT NO 1 ENGLISH		
0	1	2	3	4	5	6			
B	C	D	F	G	H	J	K	L	M
70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
P	Q	R	S	U	V	W	X	Y	Z
80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
FIG	(.)	(:)	(')	()	(+)	(-)	(=)	REQ	SPC
90	91	92	93	94	95	96	97	98	99

Prefiks **CODE (0)** poprzedza (ustalony) trójcyfrowy kod. **SPC** koduje spację. Cyfry są kodowane poprzez ich **potrójne powtórzenie**.
Wyrażenia liczbowe są poprzedzane i kończone przez **FIG**.
REQ odpowiada prośbie lub zapytaniu.

Dirk Rijmenants, Secure Communications with the One Time Pad Cipher
(https://www.ciphermachinesandcryptology.com/papers/one_time_pad.pdf)

Podstawowa tablica kodów trójcyfrowych (podczas stosowaniu, należy pamiętać o prefiksie CODE (0)):

CODE TABLE NO.1							
000	ABORT	253	DECODE	505	MILITARY	758	STREET
019	ACCEPT	262	DELAY	514	MONEY	767	SUBWAY
028	ACCESS	271	DIFFICULT	523	MONTH	776	SUCCESS
037	ADDRESS	280	DOCUMENT	532	MORNING	785	SUPPLY
046	AFFIRMATIVE	299	ENCODE	541	MORSE	794	SUPPORT
055	AGENT	307	EVENING	550	NEGATIVE	802	TELEPHONE
064	AIRPLANE	316	EXECUTE	569	NIGHT	811	TODAY
073	AIRPORT	325	FACTORY	578	OBSERVATION	820	TOMORROW
082	ANSWER	334	FAILED	587	PASSPORT	839	TRAIN
091	AUTHORITY	343	FERRY	596	PERSON	848	TRANSFER
109	BETWEEN	352	FLIGHT	604	PHOTOGRAPH	857	TRANSMIT
118	BORDER	361	FREQUENCY	613	POSITIVE	866	TRAVEL
127	BUILDING	370	HARBOUR	622	POSSIBLE	875	TRUCK
136	CANCEL	389	HELICOPTER	631	POWER	884	UNABLE TO
145	CHANGE	398	HIGHWAY	640	PRIORITY	893	URGENT
154	CIVILIAN	406	IDENTITY	659	PROBLEM	901	VERIFY
163	COMPROMISE	415	IMMEDIATE	668	QUESTION	910	WEEK
172	COMPUTER	424	IMPOSSIBLE	677	RADIO	929	WITHIN
181	CONFIRM	433	INFORMATION	686	RECEIVE	938	YESTERDAY
190	CONTACT	442	INSTRUCTIONS	695	RENDEZVOUS	947	
208	COORDINATE	451	LOCATE	703	REPEAT	956	
217	COUNTRY	460	LOCATION	712	RESERVATION	965	
226	COVERT	479	MAIL	721	ROUTINE	974	
235	CURRENT	488	MEETING	730	SATELLITE	983	
244	DANGER	497	MESSAGE	749	SHIP	992	

Przykładowe kodowania tekstu jawnego (do tzw. kodu jawnego):

M	E	E	T	I	N	G		A	T		1	4		P	M		I	N		N	Y	(.)
79	2	2	6	3	4	74	99	1	6	90	111	444	90	80	79	99	3	4	99	4	88	91

S	I	Z	E	=		3	.	5		F	E	E	T
83	3	89	2	97	90	333	91	555	90	73	2	2	6

Kod jawny grupujemy w bloki po 5 cyfr. Niepełny blok uzupełniamy kropkami (91). Dla pierwszego z powyższych przykładów da to:

79226 34749 91690 11144 49080 79993 49948 89191

Szyfrowanie i deszyfrowanie odbywa się poprzez odejmowanie i dodawanie cyfr kodu jawnego z cyframi klucza modulo 10, dla odpowiadających sobie cyfr kodu i klucza:

Szyfrowanie: $C = (M - K) \bmod 10$

Deszyfrowanie: $M = (C + K) \bmod 10$

gdzie: M - cyfra kodu jawnego, K - cyfra klucza, C - cyfra szyfrogramu.

W celu wskazania odbiorcy z którego klucza korzystamy, wykorzystujemy pierwszy blok (5 cyfr) jako identyfikator klucza. Identyfikator nie jest szyfrowany i nie jest to numer seryjny!

Przykład szyfrowania:

```
Plaincode : KEYID 79226 34749 91690 11144 49080 79993 49948 89191
OTP Key(-) : 68496 47757 10126 36660 25066 07418 79781 48209 28600
-----
Ciphertext: 68496 32579 24623 65030 96188 42672 00212 01749 61591
```

i deszyfrowania:

```
Ciphertext: 68496 32579 24623 65030 96188 42672 00212 01749 61591
OTP Key(+): 68496 47757 10126 36660 25066 07418 79781 48209 28600
-----
Plaincode : KEYID 79226 34749 91690 11144 49080 79993 49948 89191
```

Pamiętaj:

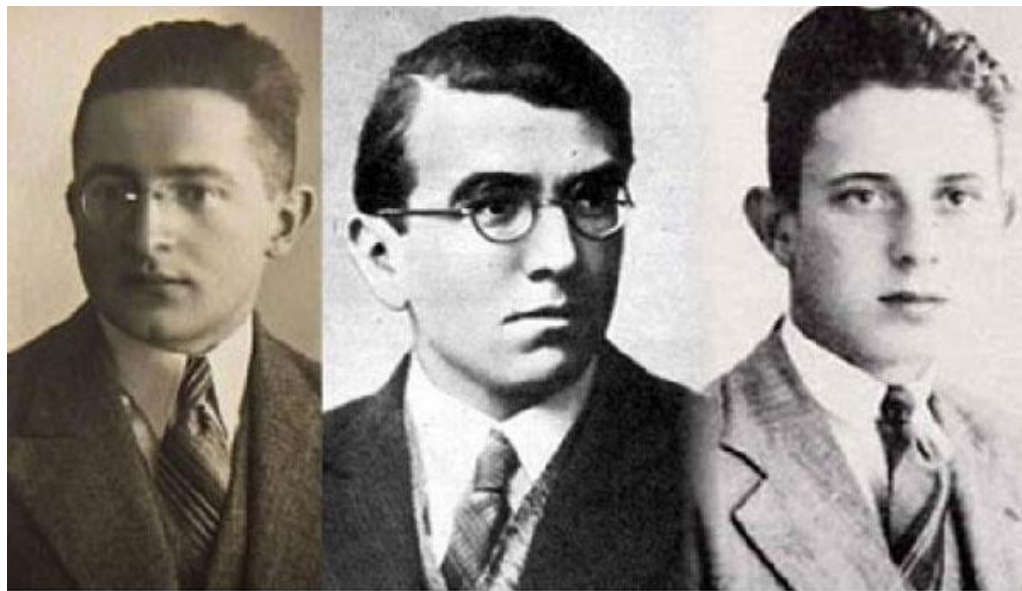
- W pewnych krajach, stosowanie OTP nie jest dozwolone!**
- Upewnij się, że klucz nie wszedł w posiadanie osób trzecich.**
- Klucz należy zniszczyć zaraz po użyciu!**
- Nigdy nie stosuj tego samego klucza więcej niż raz!**

ENIGMA

Realizuje szyfr Vigenere'a
z bardzo długim okresem

Przykład maszyny wirnikowej
- pierwsze szyfratory elektryczne

Szyfrowanie rozpracowane
przez polskich matematyków:



Marian REJEWSKI

Henryk ZYGALSKI

Jerzy RÓŻYCKI



Na zadanie do obejrzenia!

Tajemnica ENIGMY

▶ ODTWÓRZ  

■ • 1980 • Polska • seriale

Porywający serial „Tajemnica Enigmy” dostępny online w TVP VOD opowiada historię trzech wybitnych polskich inżynierów, których odkrycia zmieniły bieg historii. Marian Rejewski, Jerzy Różycki i Henryk Zygalski, pracując w Biurze Szyfrów Sztabu Głównego Wojska Polskiego, dokonują przełomowego osiągnięcia – łamią kod niemieckiej maszyny szyfrującej „Enigma”.

O czym opowiada serial „Tajemnica Enigmy”?...

[więcej](#)

Reżyser: Roman Wionczek

Obsada: Emil Karewicz, Jan Machulski, Piotr Fronczewski, Piotr Garlicki, Stanisław Mikulski, Tadeusz Borowski

Sezony i odcinki

Odcinki 



Tajemnica Enigmy
odc. 1/8 - Marsz w historię



Tajemnica Enigmy
odc. 2/8 - Zaproszenie do Warszawy



Tajemnica Enigmy
odc. 3/8 - Próba dywersji



Tajemnica Enigmy
odc. 4/8 - Ocalić myśl



Tajemnica Enigmy
odc. 5/8 - Żółte kartki



Tajemnica Enigmy
odc. 6/8 - Wylączeni z gry



Tajemnica Enigmy
odc. 7/8 - W śladach Abwehry



Tajemnica Enigmy
odc. 8/8 - Smak zwycięstwa

Wybór rotorów (3 z 5): $5 \cdot 4 \cdot 3 = 60$

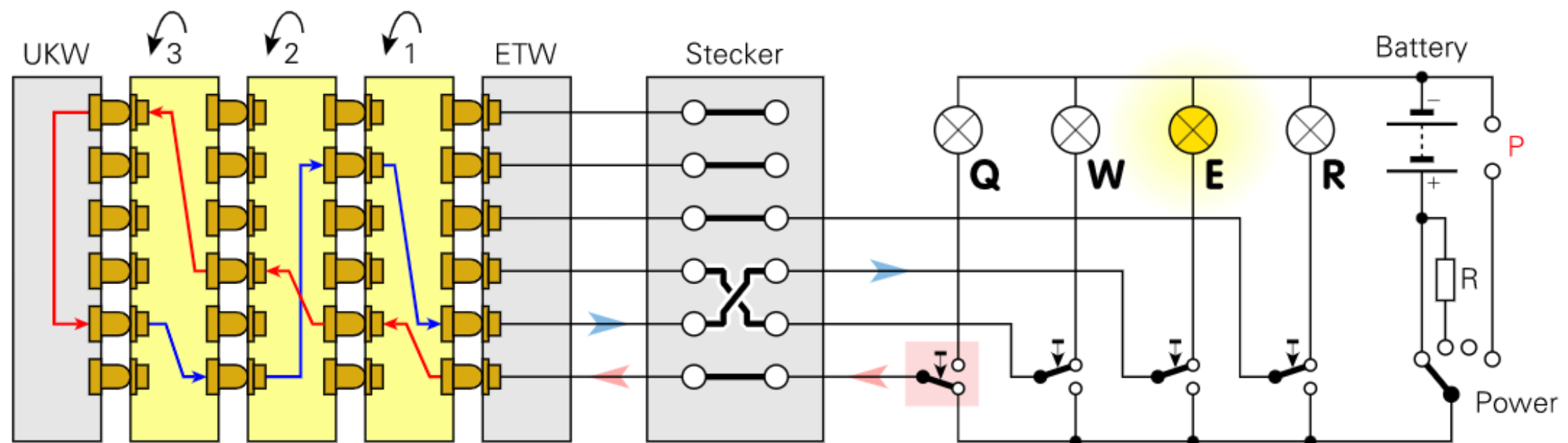
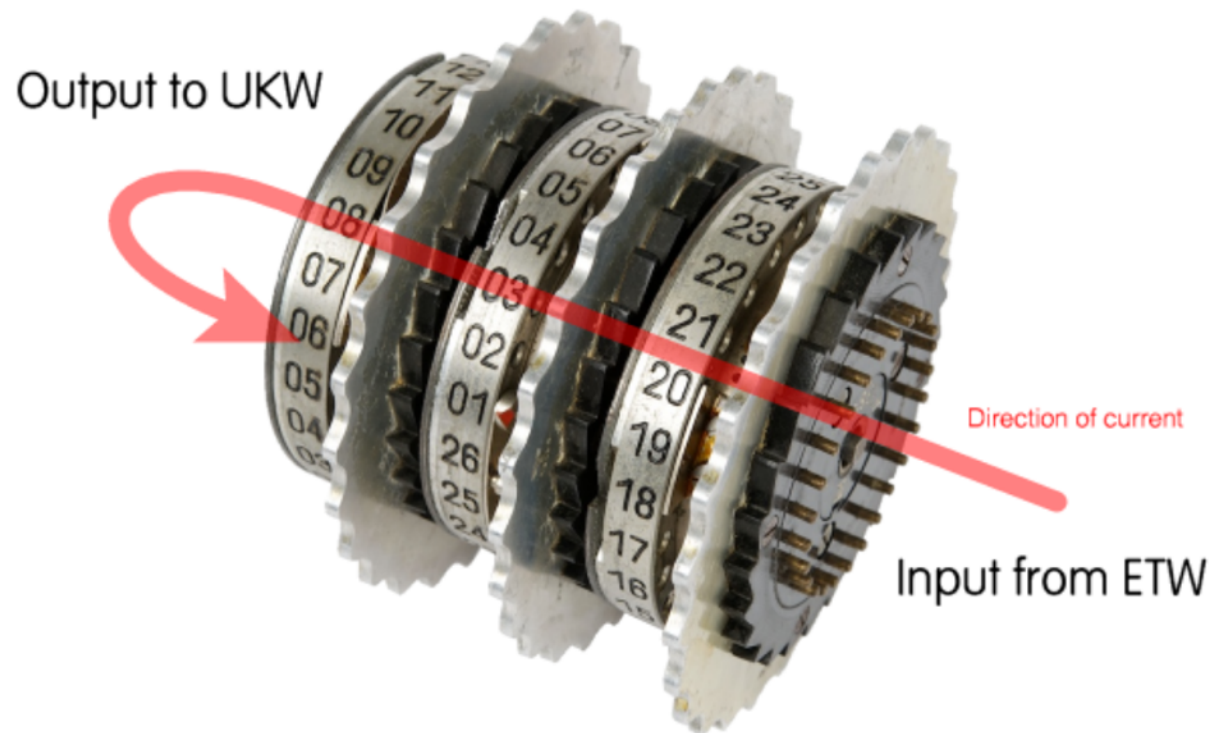
Pozycje rotorów: $26^3 = 17576$

Ustawienia łącznic (dla 10 łącznic):

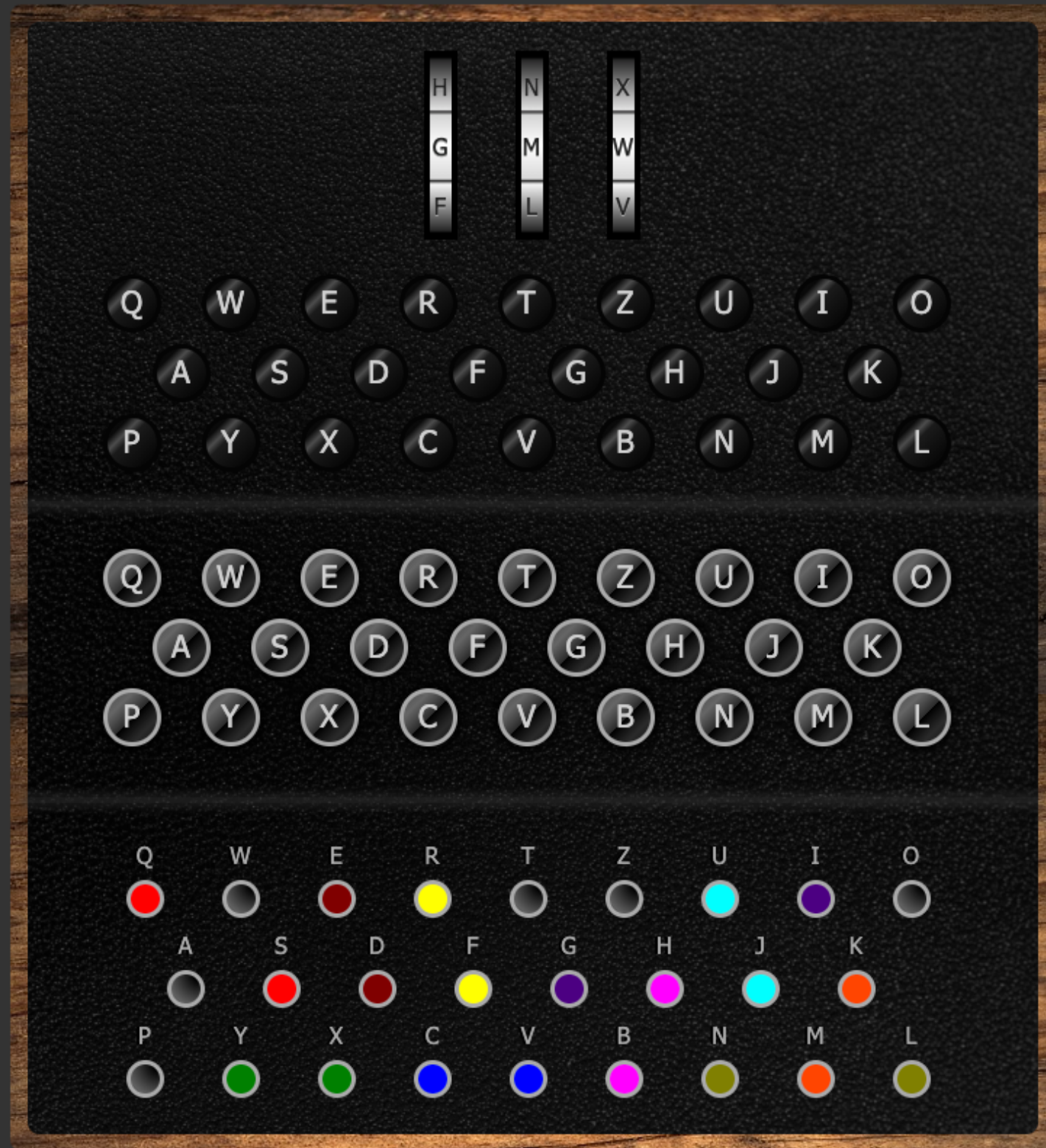
$$\frac{\binom{26}{2} \cdot \binom{24}{2} \cdot \binom{22}{2} \cdots \binom{8}{2}}{10!} \sim 10^{14}$$

Pozycje nacięć: $26^2 = 676$

Łącznie: $\sim 10^{23}$ kluczy



Enigma M3

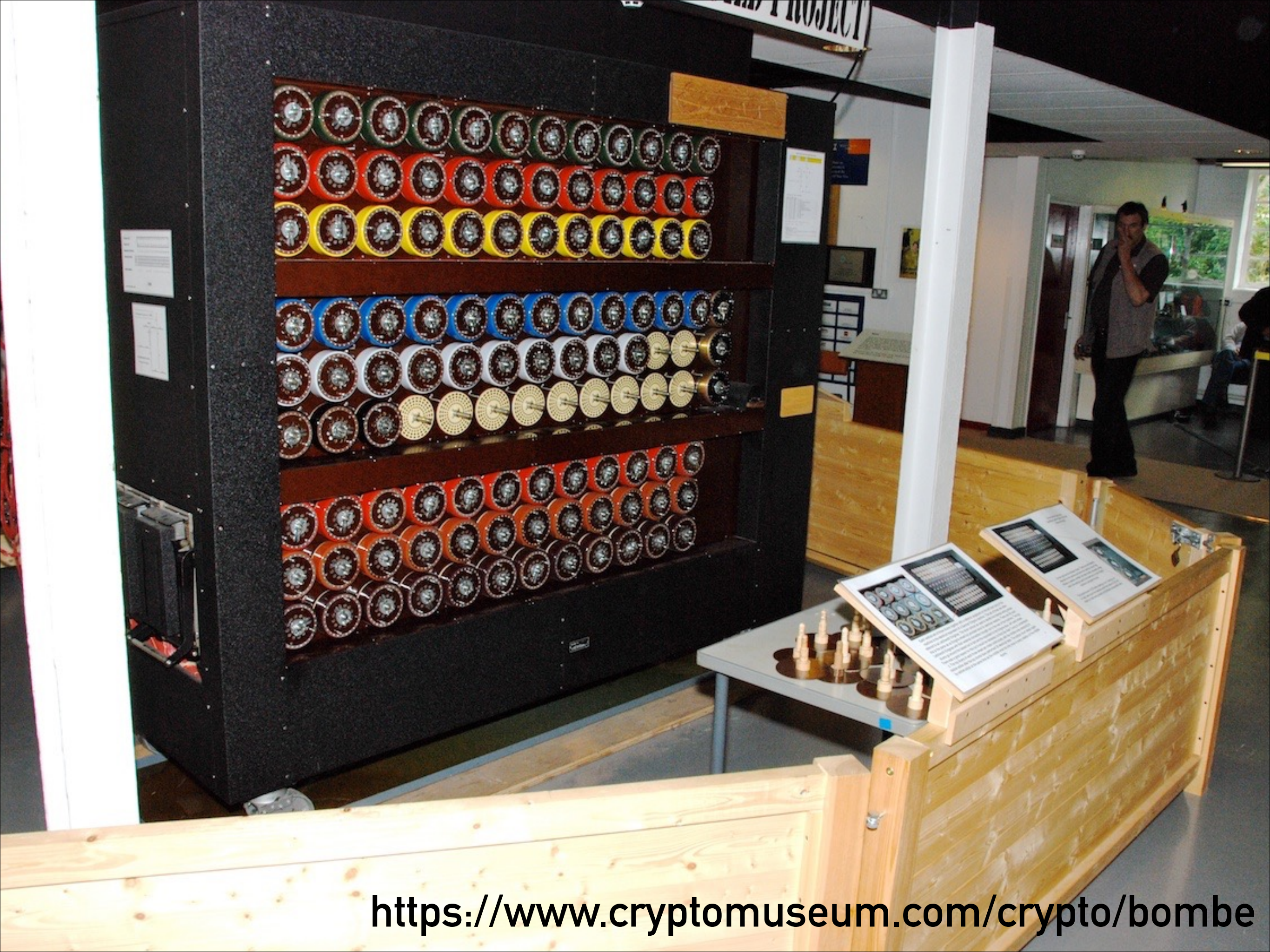


Plaintext:

NIEBE ZPIEC ZNIK

Ciphertext:

USFZX AFGTH JEEF



<https://www.cryptomuseum.com/crypto/bombe>

"BENEDICT CUMBERBATCH IS OUTSTANDING"

RADIO TIMES

"THE BEST BRITISH FILM OF THE YEAR"



THE INDEPENDENT

"AN INSTANT CLASSIC"



GLAMOUR

"A SUPERB THRILLER"



EMPIRE



TIME OUT



THE TIMES

THE IMITATION GAME

BENEDICT CUMBERBATCH

KEIRA KNIGHTLEY

12A MODERATE SEX REFERENCES

BASED ON THE INCREDIBLE TRUE STORY

BLACK BEAR PICTURES PRESENTS IN ASSOCIATION WITH FILMATION ENTERTAINMENT A BLACK BEAR PICTURES PRODUCTION A BRISTOL AUTOMOTIVE PRODUCTION "THE IMITATION GAME" BENEDICT CUMBERBATCH KEIRA KNIGHTLEY MATTHEW GOODE RORY KINNEAR
WITH CHARLES DANCE AND MARK STRONG CASTING NINA GOLD COSTUME DESIGNER IVANA PRIMORAC EDITOR SAMMY SHELDON OFFER PRODUCTION DESIGNER MARIA DJURKOVIC EXECUTIVE PRODUCERS ALEXANDRE DESPLAT JAMES WILLIAM GOLDENBERG A.C.E. PRODUCED BY OSCAR FAURA WRITTEN BY PETER HESLOP PRODUCED BY GRAHAM MOORE
EXECUTIVE PRODUCERS NORA GROSSMAN PRODUCED BY IDO OSTROWSKY PRODUCED BY TEDDY SCHWARZMAN PRODUCED BY GRAHAM MOORE PRODUCED BY MORTEN TYLUM
BLACK BEAR PICTURES FILMATION ENTERTAINMENT BRISTOL AUTOMOTIVE
3
STUDIOCANAL
© 2014 GEMINI FILMS LTD.

f/ImitationGameUK

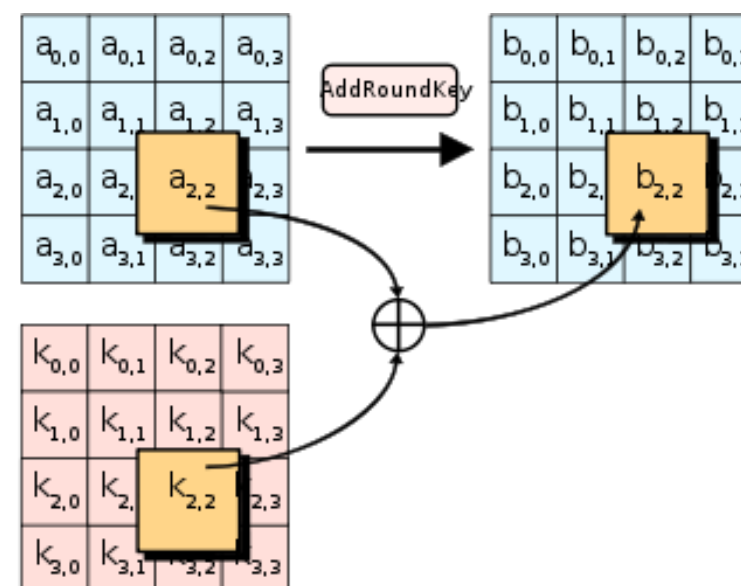
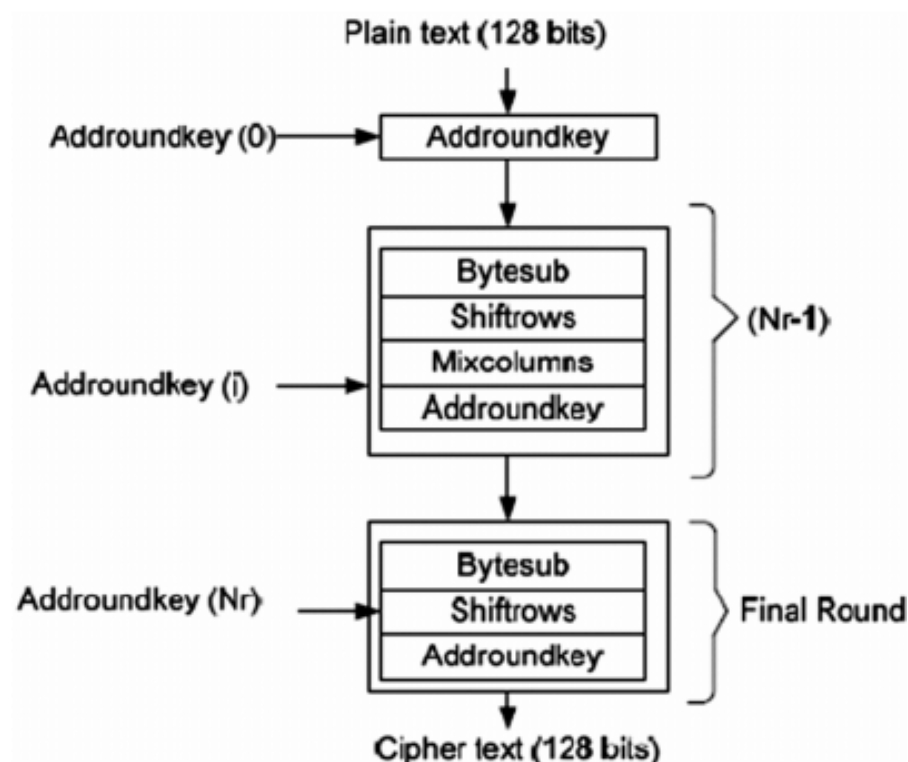
IN CINEMAS NOVEMBER 14

Na zadanie do obejrzenia!

Współczesność: Advanced Encryption Standard - AES

Rozmiar klucza: 128, 192, 256 bitów

Przetwarza bloki bajtów o rozmiarach 4 x 4 (blok = 128 bitów)



$2^{256} \sim 10^{77}$ kluczy

Przykładowy klucz AES-256:

10000100011111101000101001010000100100000101011010011010110001001010001011001010101010
00110100001010111011011010101101001110001001101000111010000110110011101110011100101111
01000100100010000110010011001000110001010010100101001000000010011100110001101010010 (BIN)

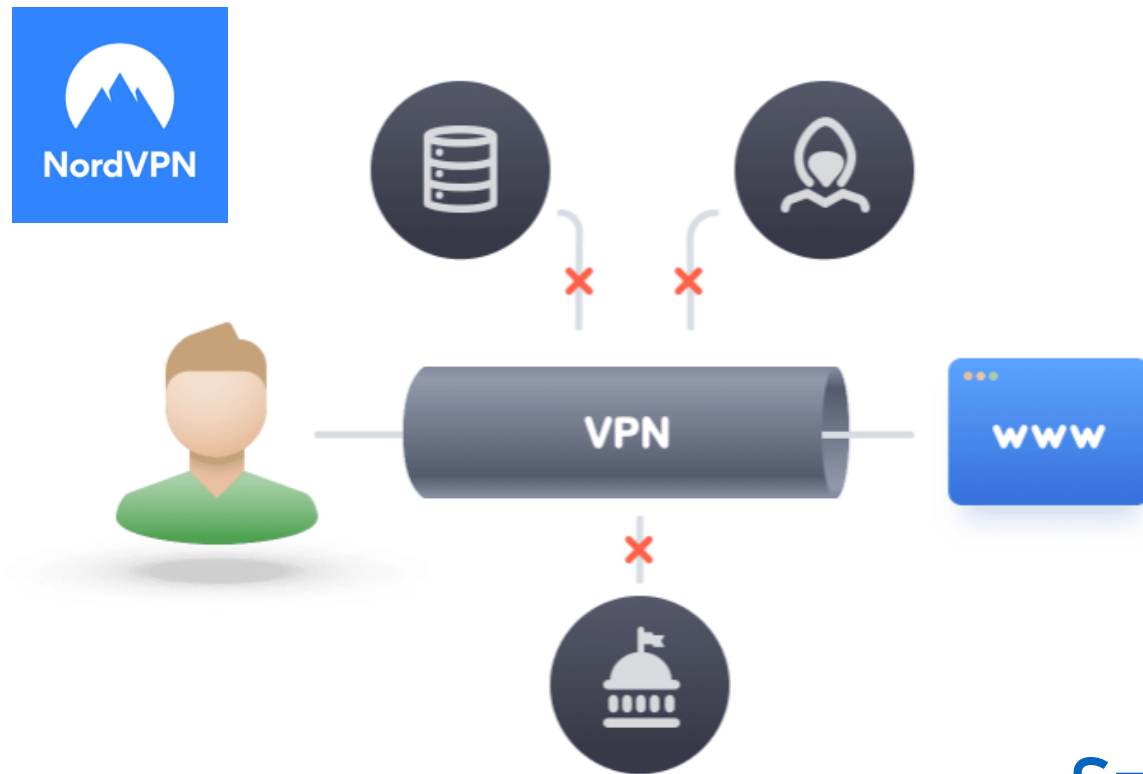
423F4528482B4D6251655468576D5A7134743677397A24432646294A404E6352 (HEX)

Qj9FKEgrTWJRZVRoV21acTR0Nnc5eiRDJkYpSkB0Y1I= (Base64)

B?E(H+MbQeThWmZq4t6w9z\$C&F)J@NcR (ASCII)

Przykłady zastosowań

VPN (Virtual Private Network)



Szyfratory



ENCRYPTO

Komunikatory

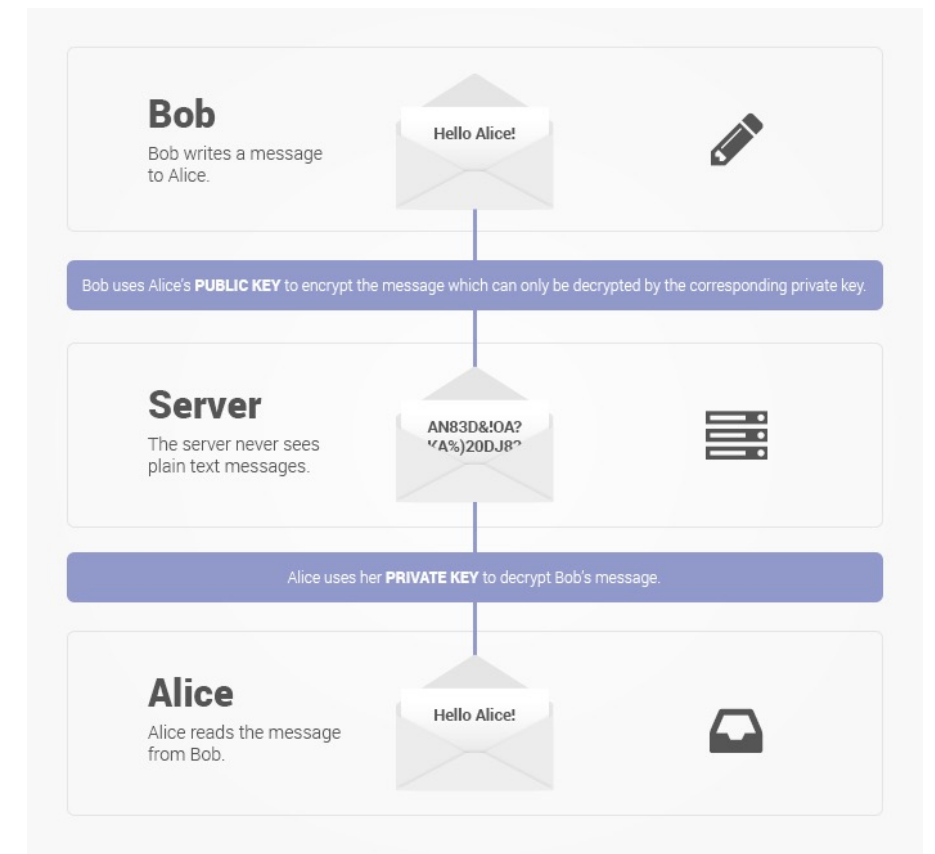


Signal



WhatsApp

Poczta elektroniczna



End-to-end encryption (E2EE)



Enigmail

Dziękuję